

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP 1

Môn: Xử Lý Ảnh

Lưu ý: Do dữ liệu ma trận ảnh trong đề bài bị lỗi định dạng khi trích xuất (không hiển thị rõ cấu trúc hàng/cột và tọa độ của điểm p, q), tài liệu này sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước (step-by-step) phương pháp giải tổng quát dựa trên lý thuyết xử lý ảnh số.

a) Cho tập kết nối $V = \{0, 1\}$, tìm tất cả các đường dẫn kết nối 4, 8, m ngắn nhất đi từ p đến q

Bước 1: Xác định không gian di chuyển hợp lệ.

- Đánh dấu tất cả các pixel trên ma trận có giá trị mức xám thuộc tập $V = \{0, 1\}$.
- Các pixel có giá trị khác (ví dụ: 2, 3) được xem như chướng ngại vật, đường dẫn không được phép đi qua.

Bước 2: Tìm đường dẫn kết nối-4 (4-connected path).

- Bắt đầu từ vị trí của điểm p .
- Tại mỗi bước, chỉ được phép di chuyển sang một pixel kề cận nằm trong lân cận-4 $N_4(p)$ (tức là 4 pixel nằm ngay sát phía trên, dưới, trái, phải).
- **Điều kiện:** Pixel bước tới phải có giá trị nằm trong tập V .
- Tiếp tục phát triển đường đi cho đến khi chạm đến pixel q . Đường dẫn nào có số bước ít nhất chính là đường kết nối-4 ngắn nhất.

Bước 3: Tìm đường dẫn kết nối-8 (8-connected path).

- Từ điểm xuất phát p , bạn được phép di chuyển sang bất kỳ pixel nào nằm trong lân cận-8 $N_8(p)$ (bao gồm 4 pixel kề cạnh và 4 pixel kề góc chéo).
- **Điều kiện:** Pixel bước tới phải có giá trị nằm trong tập V .
- Tìm tất cả các con đường đến q và chọn ra đường có số bước ngắn nhất.

Bước 4: Tìm đường dẫn kết nối-m (m-connected / mixed path).

- Từ một pixel hiện tại (gọi là p'), bạn được phép bước sang pixel kề cận q' nếu q' có giá trị thuộc tập V **VÀ** thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
 1. q' nằm trong lân cận-4 của p' : $q' \in N_4(p')$.
 2. q' nằm trong lân cận chéo của p' ($q' \in N_D(p')$) **VÀ** tập hợp các pixel lân cận-4 chung của p' và q' không có pixel nào chứa giá trị thuộc tập V (viết theo công thức: $N_4(p') \cap N_4(q') = \emptyset$ trên tập V).
- Lặp lại tiêu chuẩn này để tiến đến q bằng số bước ít nhất.

b) Cho tập kết nối $V = \{0, 1, 2\}$, tìm tất cả các đường dẫn kết nối 4, 8, m ngắn nhất đi từ p đến q

- **Phương pháp thực hiện:** Áp dụng hoàn toàn tương tự **Bước 1 đến Bước 4** của Câu a.
- **Sự khác biệt:** Lúc này không gian di chuyển đã được mở rộng. Các pixel mang giá trị 2 không còn là chướng ngại vật nữa mà đã trở thành những bước đệm hợp lệ. Bạn được phép đi qua bất kỳ ô nào có giá trị là 0, 1 hoặc 2. Việc tìm kết nối-m cũng cần kiểm tra giao tập $N_4(p') \cap N_4(q')$ dựa trên không gian V mới này.

c) Tính khoảng cách Euclidean, City block và Chessboard giữa hai điểm p và q

Bước 1: Xác định tọa độ. Giả sử từ ma trận đề bài, ta xác định được tọa độ của điểm p là (x, y) và điểm q là (s, t) .

Bước 2: Áp dụng công thức đo khoảng cách.

- **Khoảng cách Euclidean (D_e):** Đo khoảng cách đường thẳng trực tiếp (đường chim bay) giữa hai điểm.

$$D_e(p, q) = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$$

- **Khoảng cách City block (D_4):** Đo khoảng cách đi theo các đường lưới nằm ngang và thẳng đứng (giống như đi xe trên các ô cờ).

$$D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$$

- **Khoảng cách Chessboard (D_8):** Đo khoảng cách số bước tối thiểu một quân Vua (trong cờ vua) cần đi để di chuyển giữa hai ô vuông.

$$D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$$

d) Trường hợp tổng quát, khoảng cách nào trong các khoảng cách Euclidean, City block và Chessboard là nhỏ nhất?

Trả lời: Trong mọi trường hợp tổng quát, khoảng cách **Chessboard (D_8)** luôn có giá trị nhỏ nhất (hoặc bằng với các khoảng cách khác).

Chứng minh toán học: Đặt $\Delta x = |x - s|$ và $\Delta y = |y - t|$ (với $\Delta x, \Delta y \geq 0$). Ta cần so sánh 3 biểu thức:

1. $D_8 = \max(\Delta x, \Delta y)$

2. $D_e = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

3. $D_4 = \Delta x + \Delta y$

Dựa trên tính chất của số học, ta luôn có bất đẳng thức sau:

$$\max(\Delta x, \Delta y) \leq \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \leq \Delta x + \Delta y$$

Kết luận: $D_8(p, q) \leq D_e(p, q) \leq D_4(p, q)$. Do đó, D_8 (Chessboard) là khoảng cách luôn cho ra giá trị nhỏ nhất.